

期中测试讲评

傅睿阳 25110190024

2026/5/22

1. 静电场性质 (8分)

1) (4分) 图1为一有限大小的平行板电容器, 有边缘效应。证明边缘处的场强 (区域①) 必然弱于中心场强 (区域②)。

2) (4分) 如图为两个带等量异号电荷的、形状完全相同的带电体, 电荷在表面均匀分布, 两者呈镜像对称放置。证明该镜面必为一等势面。

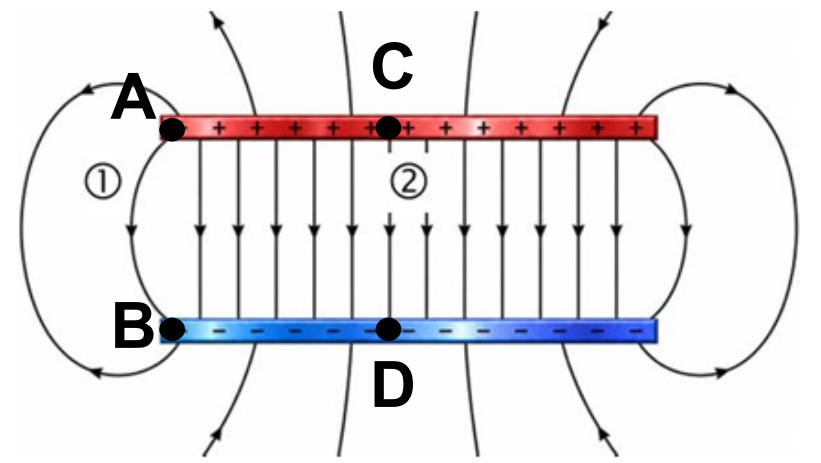


图 1

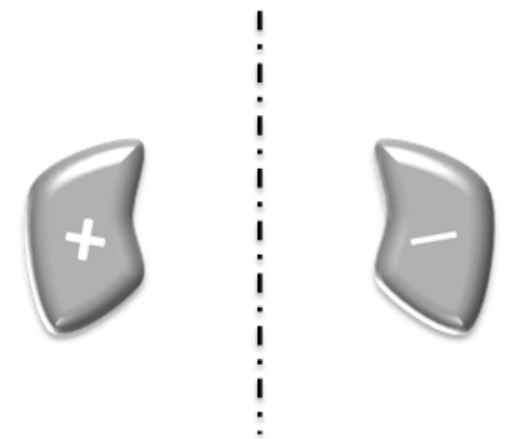


图 2

(1) 核心思路: 同一电容器两极板之间的电势差相同。

中心区域电场近似均匀, 场线几乎垂直于极板:

$$U_{CD} = \int_C^D \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \approx E_2 d$$

边缘区域由于边缘效应, 电场线向外弯曲, 实际路径长度 $L > d$:

$$U_{AB} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \approx E_1 L$$

因为上下极板是导体等势面, 所以:

$$U_{AB} = U_{CD}$$

又因为: $L > d$, 所以 $E_1 < E_2$

1. 静电场性质 (8分)

1) (4分) 图1为一有限大小的平行板电容器, 有边缘效应。证明边缘处的场强 (区域①) 必然弱于中心场强 (区域②)。

2) (4分) 如图为两个带等量异号电荷的、形状完全相同的带电体, 电荷在表面均匀分布, 两者呈镜像对称放置。证明该镜面必为一等势面。

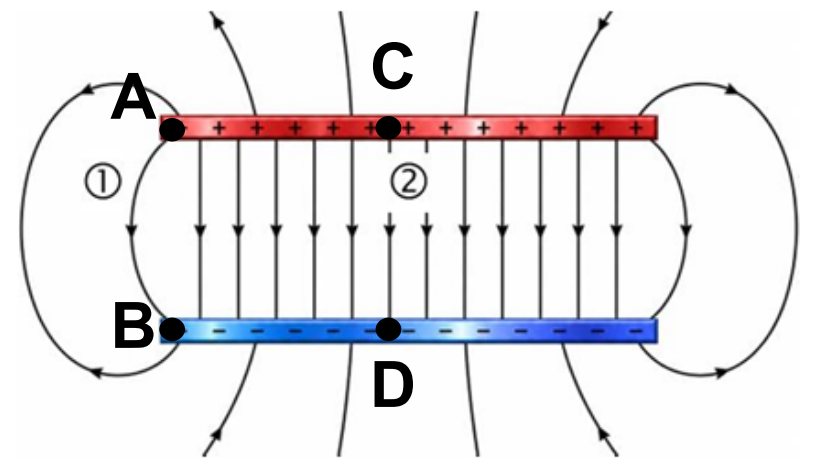


图 1

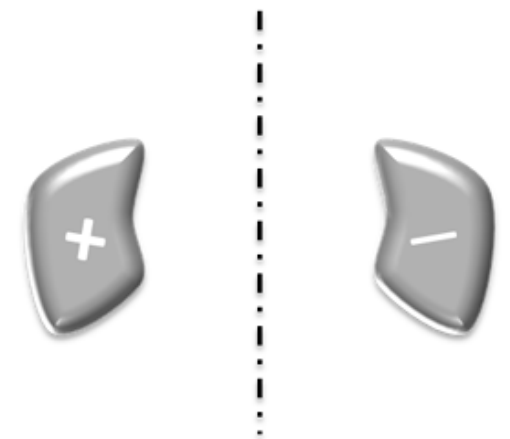


图 2

(2) 核心思路: 根据对称性证明

任取镜面上一点 P , 设左侧正电荷元为 $+dq$, 右侧镜像位置为 $-dq$ 。

由于点 P 在镜面上, 到两电荷元距离相同:

$$r_+ = r_- = r$$

电势贡献为:

$$d\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-dq}{r} = 0$$

所有镜像电荷元成对相消, 因此:

$$\varphi(P) = 0$$

对镜面上任意点都成立, 所以镜面上电势处处相同, 即镜面是等势面。

2. 静电场 (13分)

- 1) (4分) 设无限长均匀带电直线沿 z 轴放置, 的线电荷密度为 λ , 求距离轴线 R 处的电场强度与方向。
- 2) (4分) 如图1, 四分之一无限长圆柱面, 半径为 R , 轴线落于 z 轴上, 柱面带有均匀面电荷密度 σ ($\sigma > 0$), 求轴线处的电场强度与方向。
- 3) (4分) 如图2, 四分之一无限长实心圆柱体, 半径为 R , 轴线落于 z 轴上, 柱面带有均匀面电荷密度 ρ ($\rho > 0$), 求轴线处的电场强度与方向。
- 4) (附加题: 1分) 第3小问中, 轴线处有电荷分布, 场强是否会发散? 解释为什么。

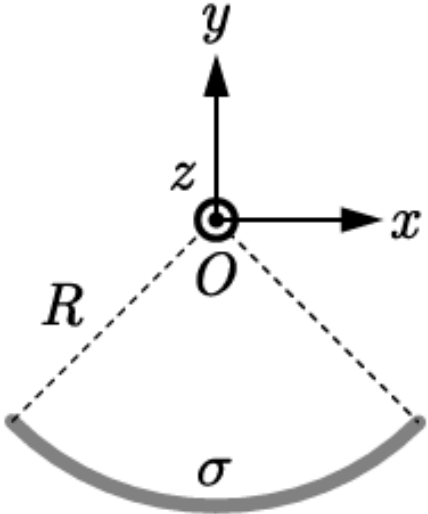


图 1

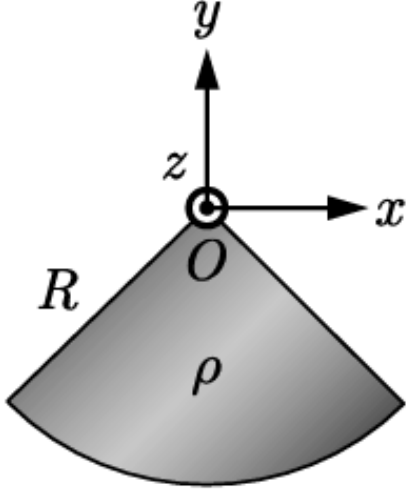


图 2

总思路: 核心工具是无限长均匀带电直线的电场, 2、3 小问可将柱面或柱体切成若干平行于 z 轴的无限长带电直线微元, 再进行矢量叠加。

(1) 取半径为 R 、长度为 l 的同轴圆柱面作为高斯面:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

侧面积为:

$$S = 2\pi Rl$$

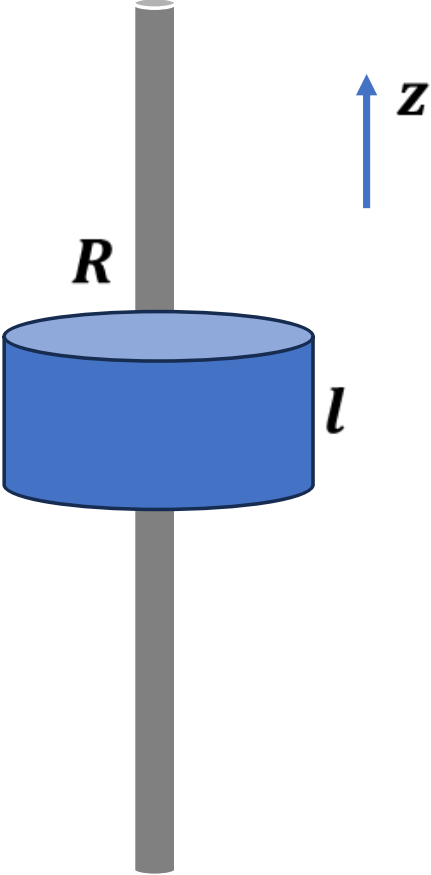
包围的电荷为:

$$q_{in} = \lambda l$$

得到:

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{\mathbf{R}}$$

若 $\lambda > 0$, 方向沿径向向外;
若 $\lambda < 0$, 方向沿径向向内。



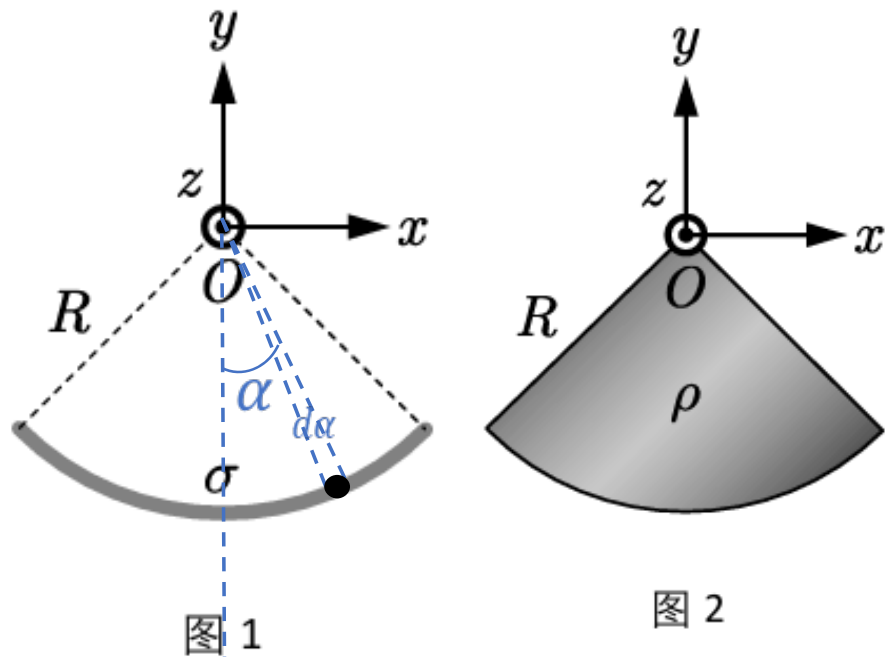
2. 静电场 (13分)

1) (4分) 设无限长均匀带电直线沿 z 轴放置, 的线电荷密度为 λ , 求距离轴线 R 处的电场强度与方向。

2) (4分) 如图1, 四分之一无限长圆柱面, 半径为 R , 轴线落于 z 轴上, 柱面带有均匀面电荷密度 σ ($\sigma > 0$), 求轴线处的电场强度与方向。

3) (4分) 如图2, 四分之一无限长实心圆柱体, 半径为 R , 轴线落于 z 轴上, 柱面带有均匀面电荷密度 ρ ($\rho > 0$), 求轴线处的电场强度与方向。

4) (附加题: 1分) 第3小问中, 轴线处有电荷分布, 场强是否会发散? 解释为什么。



(2) 设圆弧上一电荷元位置为:

$$\mathbf{r}' = R(\sin \alpha \hat{\mathbf{x}} - \cos \alpha \hat{\mathbf{y}})$$

其中: $-\frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4}$

圆柱面上沿 z 方向无限长, 取角度 $\alpha \sim \alpha + d\alpha$ 的窄条, 弧长为: $Rd\alpha$

所以这条窄条相当于一根无限长线电荷, 其线电荷密度为:

$$d\lambda = \sigma R d\alpha$$

利用 (1) 中结论, 该窄条在轴线处产生的场强为: :

$$dE = \frac{d\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma d\alpha}{2\pi\epsilon_0}$$

由于 $\sigma > 0$, 电场方向是从电荷元指向轴线 O , 即沿着 $-\hat{\mathbf{r}}'$, 因此:

$$d\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} (-\sin \alpha \hat{\mathbf{x}} + \cos \alpha \hat{\mathbf{y}}) d\alpha$$

积分:

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} (-\sin \alpha \hat{\mathbf{x}} + \cos \alpha \hat{\mathbf{y}}) d\alpha$$

其中:

$$E_x = -\frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin \alpha d\alpha = 0$$

$$E_y = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos \alpha d\alpha = \frac{\sqrt{2}\sigma}{2\pi\epsilon_0}$$

所以:

$$\mathbf{E} = \frac{\sqrt{2}\sigma}{2\pi\epsilon_0} \hat{\mathbf{y}}$$

2. 静电场 (13分)

1) (4分) 设无限长均匀带电直线沿 z 轴放置, 的线电荷密度为 λ , 求距离轴线 R 处的电场强度与方向。

2) (4分) 如图1, 四分之一无限长圆柱面, 半径为 R , 轴线落于 z 轴上, 柱面带有均匀面电荷密度 σ ($\sigma > 0$), 求轴线处的电场强度与方向。

3) (4分) 如图2, 四分之一无限长实心圆柱体, 半径为 R , 轴线落于 z 轴上, 柱面带有均匀面电荷密度 ρ ($\rho > 0$), 求轴线处的电场强度与方向。

4) (附加题: 1分) 第3小问中, 轴线处有电荷分布, 场强是否会发散? 解释为什么。

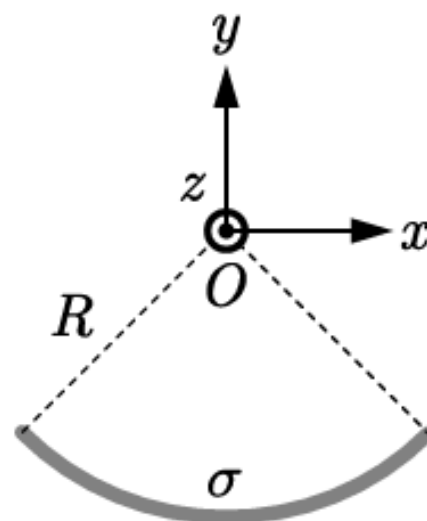


图 1

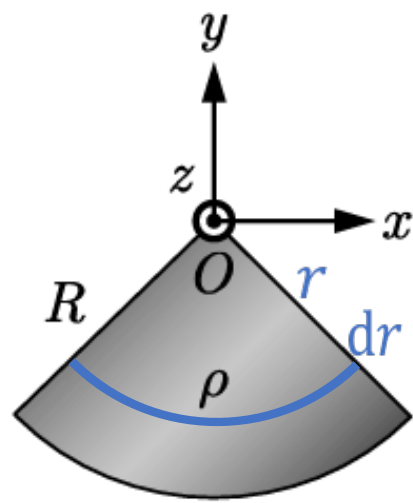


图 2

(3) 四分之一实心圆柱体可以分解成许多层四分之一薄圆柱面。取其中一层, 半径为 r , 厚度为 dr 。这一薄圆柱面的等效面电荷密度为:

$$d\sigma = \rho dr$$

由 (2) 知四分之一无限长圆柱面在轴线处产生的电场为:

$$d\mathbf{E} = \frac{\sqrt{2} d\sigma}{2\pi\epsilon_0} \hat{\mathbf{y}}$$

得到:

$$d\mathbf{E} = \frac{\sqrt{2} \rho}{2\pi\epsilon_0} dr \hat{\mathbf{y}}$$

然后从 $r = 0$ 积分到 $r = R$:

$$\mathbf{E} = \int_0^R \frac{\sqrt{2} \rho}{2\pi\epsilon_0} dr \hat{\mathbf{y}} = \frac{\sqrt{2} \rho R}{2\pi\epsilon_0} \hat{\mathbf{y}}$$

所以:

$$\mathbf{E} = \frac{\sqrt{2} \rho R}{2\pi\epsilon_0} \hat{\mathbf{y}}$$

(4) 靠近轴线处, 取一个很小的区域时, 它包含的电荷量会随着体积一起趋近于零: $dq = \rho dV \rightarrow 0$
所以轴心附近场强不会发散。

3. 静电场与导体 (17分)

1) (4分) 如图1所示, 两异号点电荷电量分别为 q_1 , $-q_2$ ($q_2 > q_1 > 0$), 和坐标原点的距离分别为 a 、 b 。设有 $q_2^2/q_1^2 = b/a$, 证明以原点为圆心、半径 $R = \sqrt{ab}$ 的球面是电势为 0 的等势面。

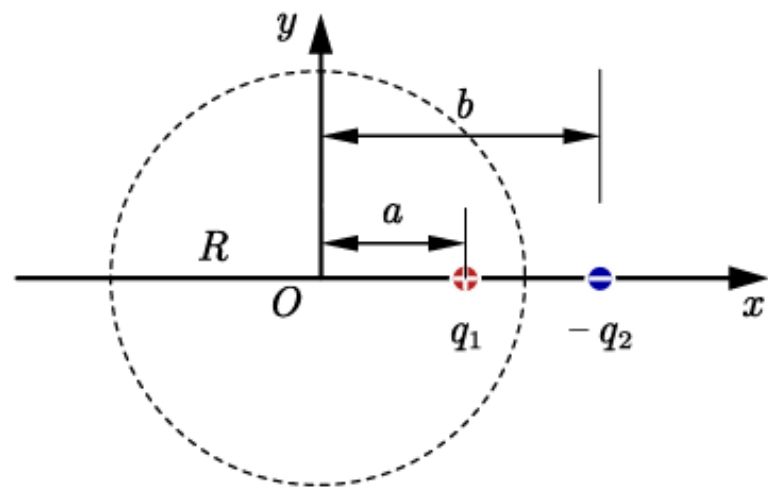


图 1

2) (8分) 如图2所示, 有一孤立理想导体薄球面, 带电量为 Q , 半径为 R , 圆心位于原点, 圆心处有一电偶极子 $p = ql$ 。求球面内、外电势的空间分布。

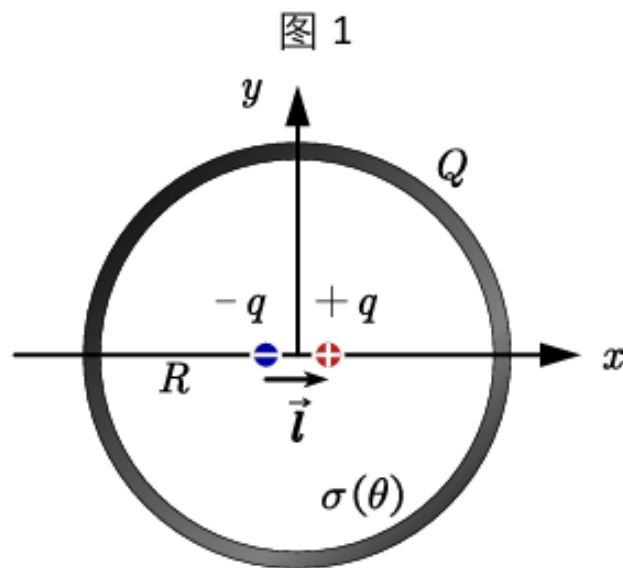


图 2

3) (5分) 接第2小问, 求内球面上的面电荷密度分布与总电量。(提示: 球坐标下的梯度计算公式为 $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi$)

(1) 取球面上一点 P , 令 P 点与 x 轴夹角为 θ 。设 P 点与原点距离为:

$$OP = R = \sqrt{ab}$$

它到两个电荷的距离分别为:

$$r_1 = \sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta} = \sqrt{a} \sqrt{a + b - 2R \cos \theta}$$

$$r_2 = \sqrt{R^2 + b^2 - 2bR \cos \theta} = \sqrt{b} \sqrt{a + b - 2R \cos \theta}$$

所以:

$$\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{q_2}{q_1}$$

点 P 处电势为: $\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} - \frac{q_2}{r_2} \right) = 0$, 因此整个球面上电势都为 0。

3. 静电场与导体 (17分)

1) (4分) 如图1所示, 两异号点电荷电量分别为 q_1 , $-q_2$ ($q_2 > q_1 > 0$), 和坐标原点的距离分别为 a 、 b 。设有 $q_2^2/q_1^2 = b/a$, 证明以原点为圆心、半径 $R = \sqrt{ab}$ 的球面是电势为 0 的等势面。

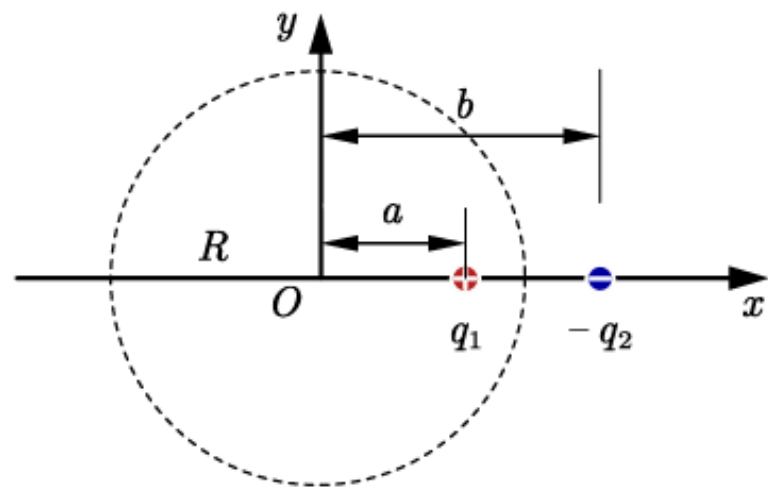


图 1

2) (8分) 如图2所示, 有一孤立理想导体薄球面, 带电量为 Q , 半径为 R , 圆心位于原点, 圆心处有一电偶极子 $p = ql$ 。求球面内、外电势的空间分布。

3) (5分) 接第2小问, 求内球面上的面电荷密度分布与总电量。(提示: 球坐标下的

的梯度计算公式为 $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi$)

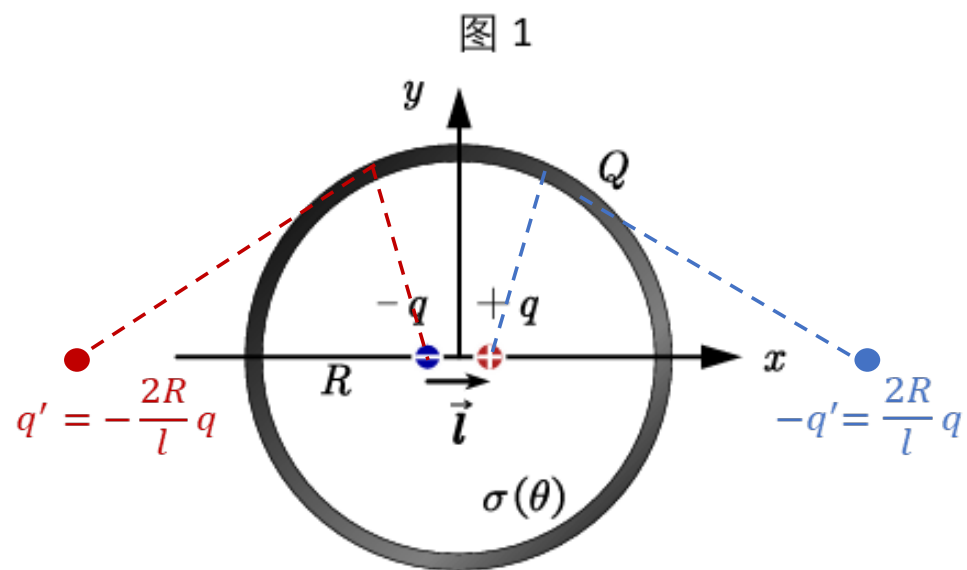


图 2

(2) 由 (1), 对于半径为 R 的接地导体球面, 若球内有一点电荷 q , 它距离球心为 a , 则镜像电荷为: $q' = -\frac{R}{a}q$, 距离球心: $a' = \frac{R^2}{a}$ 。

对 $+q$, $a = \frac{l}{2}$, 镜像电荷为: $-q' = -\frac{2Rq}{l}$, $x'_+ = \frac{2R^2}{l}$

对 $-q$, 同理, 镜像电荷为: $q' = \frac{2Rq}{l}$, $x'_- = -\frac{2R^2}{l}$

因此, 球内电势可以看成由四个电荷共同产生:

$$+q, -q, -\frac{2Rq}{l}, +\frac{2Rq}{l}$$

其中后两个是镜像电荷, 用来保证 $r = R$ 处为等势面。

3. 静电场与导体 (17分)

- 1) (4分) 如图1所示, 两异号点电荷电量分别为 q_1 , $-q_2$ ($q_2 > q_1 > 0$), 和坐标原点的距离分别为 a 、 b 。设有 $q_2^2/q_1^2 = b/a$, 证明以原点为圆心、半径 $R = \sqrt{ab}$ 的球面是电势为 0 的等势面。
- 2) (8分) 如图2所示, 有一孤立理想导体薄球面, 带电量 Q , 半径为 R , 圆心位于原点, 圆心处有一电偶极子 $p = ql$ 。求球面内、外电势的空间分布。
- 3) (5分) 接第2小问, 求内球面上的面电荷密度分布与总电量。(提示: 球坐标下的

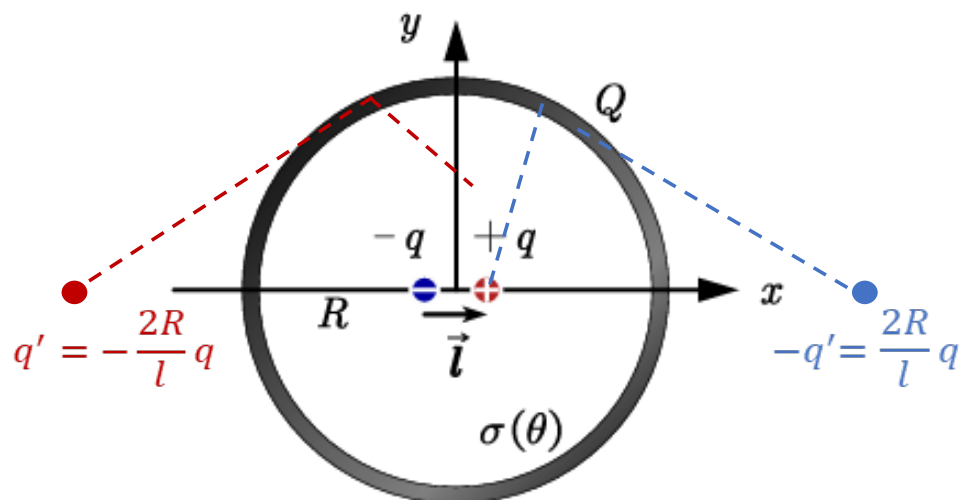


图 2

的梯度计算公式为 $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi$)

(2) 接地球壳情况下, 球面电势为 0。球内电势可以写成:

$$\varphi_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} - \frac{2Rq/l}{r'_+} + \frac{2Rq/l}{r'_-} \right]$$

当 $l \ll R$ 时, 偶极子电势为:

$$\varphi_{dipole} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

所以接地球壳内的电势为:

$$\varphi_0(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p \cos \theta}{r^2} - \frac{pr \cos \theta}{R^3} \right)$$

电偶极子总电荷为 0, 因此内表面感应电荷总量为 0。导体球壳所带的总电量 Q 分布在外表面。

外部由高斯定理:

$$\varphi_{out} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, r > R$$

而球壳表面电势为:

$$\varphi(R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

因此球内电势就是接地解再加上这个常数:

$$\varphi_{in} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p \cos \theta}{r^2} - \frac{pr \cos \theta}{R^3} + \frac{Q}{R} \right), r < R$$

3. 静电场与导体 (17分)

- 1) (4分) 如图1所示, 两异号点电荷电量分别为 q_1 , $-q_2$ ($q_2 > q_1 > 0$), 和坐标原点的距离分别为 a 、 b 。设有 $q_2^2/q_1^2 = b/a$, 证明以原点为圆心、半径 $R = \sqrt{ab}$ 的球面是电势为 0 的等势面。
- 2) (8分) 如图2所示, 有一孤立理想导体薄球面, 带电量 Q , 半径为 R , 圆心位于原点, 圆心处有一电偶极子 $p = ql$ 。求球面内、外电势的空间分布。
- 3) (5分) 接第2小问, 求内球面上的面电荷密度分布与总电量。(提示: 球坐标下的

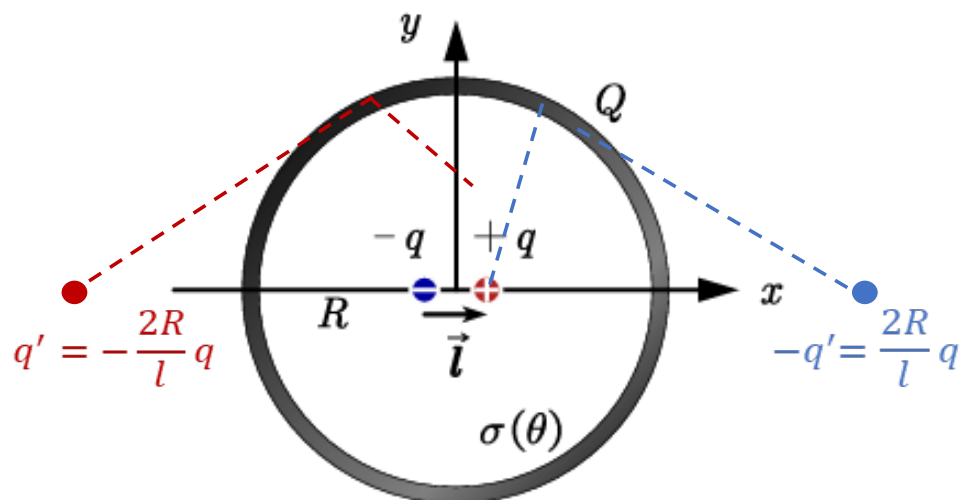


图 2

的梯度计算公式为 $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi$)

(3) 球内电势为:

$$\varphi_{\text{in}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p \cos \theta}{r^2} - \frac{pr \cos \theta}{R^3} + \frac{Q}{R} \right)$$

电场为: $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, 求径向分量: $E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r}$

先求导:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2p \cos \theta}{r^3} - \frac{p \cos \theta}{R^3} \right)$$

所以在 $r = R$ 处:

$$E_r(R) = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} \Big|_{r=R} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2p \cos \theta}{R^3} - \frac{p \cos \theta}{R^3} \right) = \frac{3p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

则面电荷密度:

$$\sigma(\theta) = \epsilon_0 E_r(R^-) = \frac{3p \cos \theta}{4\pi R^3}$$

内球面总电量为:

$$Q_{\text{in}} = \int_S \sigma(\theta) dS$$

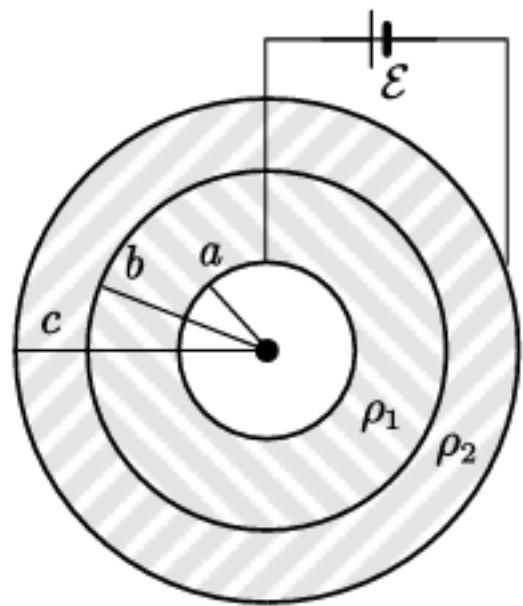
球面面积元: $dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$

所以积分得:

$$Q_{\text{in}} = \frac{3p}{4\pi R} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos \theta \sin \theta d\theta = 0$$

4. 恒定电流场 (12分)

如图所示，两层共轴的理想导体圆柱面（长度为 L ）之间，分别填充了电阻率为 ρ_1 、 ρ_2 的均匀欧姆材料（半径 $c > b > a$ ），构成一个电阻。内、外壳分别通过细导线连接至电动势为 ε 的直流电源正负极。系统处于稳态，且忽略边缘效应。



- 1) (4分) 求出该电阻的总阻值 R_{tot} ，以及半径 r 处的电流密度 $\mathbf{j}(r)$ 。
- 2) (6分) 在 ρ_1 、 ρ_2 的界面处，恒定电流场的强度 $\mathbf{E}$ 是否连续？求出该界面（中）、以及导体壳内、外表面上的电荷面密度。
- 3) (2分) 接第2小问，求出三个界面上的总电量。

(1) 系统具有柱面对称性，因此稳恒电流密度只与半径 r 有关。
在稳恒状态下，穿过任意半径 r 的圆柱面的总电流相同：

$$I = j(r) \cdot 2\pi rL$$

所以： $j(r) = \frac{I}{2\pi rL}$

微元电阻为： $dR = \frac{\rho dr}{2\pi rL}$

所以：

$$R_1 = \int_a^b \frac{\rho_1 dr}{2\pi rL} = \frac{\rho_1}{2\pi L} \ln \frac{b}{a}$$

$$R_2 = \int_b^c \frac{\rho_2 dr}{2\pi rL} = \frac{\rho_2}{2\pi L} \ln \frac{c}{b}$$

总电阻为：

$$R_{tot} = \frac{1}{2\pi L} \left(\rho_1 \ln \frac{b}{a} + \rho_2 \ln \frac{c}{b} \right)$$

由欧姆定律：

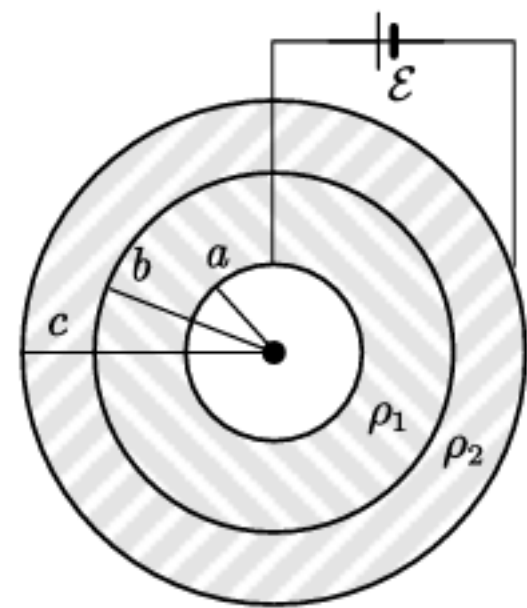
$$I = \frac{\varepsilon}{R_{tot}}$$

因此：

$$\mathbf{j}(r) = \frac{\varepsilon}{r \left(\rho_1 \ln \frac{b}{a} + \rho_2 \ln \frac{c}{b} \right)} \hat{\mathbf{r}}$$

4. 恒定电流场 (12分)

如图所示，两层共轴的理想导体圆柱面（长度为 L ）之间，分别填充了电阻率为 ρ_1 、 ρ_2 的均匀欧姆材料（半径 $c > b > a$ ），构成一个电阻。内、外壳分别通过细导线连接至电动势为 ε 的直流电源正负极。系统处于稳态，且忽略边缘效应。



- 1) (4分) 求出该电阻的总阻值 R_{tot} ，以及半径 r 处的电流密度 $\mathbf{j}(r)$ 。
- 2) (6分) 在 ρ_1 、 ρ_2 的界面处，恒定电流场的强度 $\mathbf{E}$ 是否连续？求出该界面（中）、以及导体壳内、外表面上的电荷面密度。
- 3) (2分) 接第2小问，求出三个界面上的总电量。

(2) 欧姆材料中满足：

$$\mathbf{E} = \rho \mathbf{j}$$

但是两侧电阻率不同：

$$\rho_1 \neq \rho_2$$

所以：

$$\mathbf{E}(b^-) = \rho_1 \mathbf{j}(b)$$

$$\mathbf{E}(b^+) = \rho_2 \mathbf{j}(b)$$

因此：

$$\mathbf{E}(b^-) \neq \mathbf{E}(b^+)$$

也即恒定电流场的强度 $\mathbf{E}$ 不连续。

两层材料中的电场分别为：

$$\mathbf{E}_1(r) = \frac{\rho_1 I}{2\pi r L} \hat{\mathbf{r}}$$

$$\mathbf{E}_2(r) = \frac{\rho_2 I}{2\pi r L} \hat{\mathbf{r}}$$

利用高斯定理的边界条件：

$$\sigma = \varepsilon_0 (E_{out} - E_{in})$$

得到三个界面上的面电荷密度分别为：

$$\sigma_a = \varepsilon_0 E_1(a) = \frac{\varepsilon_0 \rho_1 I}{2\pi a L}$$

$$\sigma_b = \varepsilon_0 [E_2(b) - E_1(b)] = \frac{\varepsilon_0 I (\rho_2 - \rho_1)}{2\pi b L}$$

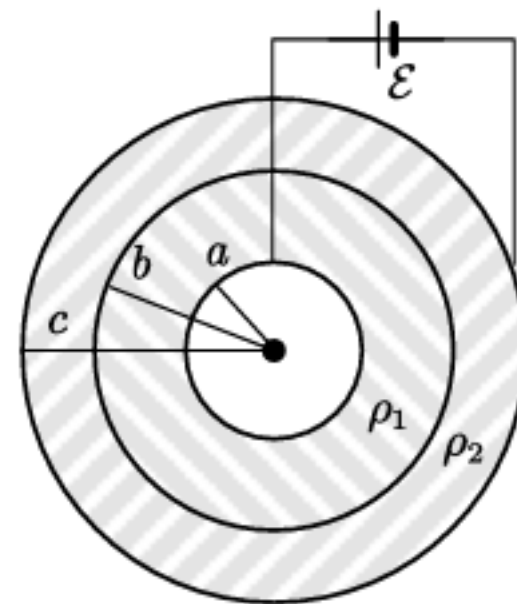
$$\sigma_c = \varepsilon_0 [0 - E_2(c)] = -\frac{\varepsilon_0 \rho_2 I}{2\pi c L}$$

其中：

$$I = \frac{\varepsilon}{R_{tot}} = \frac{2\pi L \varepsilon}{\rho_1 \ln \frac{b}{a} + \rho_2 \ln \frac{c}{b}}$$

4. 恒定电流场 (12分)

如图所示，两层共轴的理想导体圆柱面（长度为 L ）之间，分别填充了电阻率为 ρ_1 、 ρ_2 的均匀欧姆材料（半径 $c > b > a$ ），构成一个电阻。内、外壳分别通过细导线连接至电动势为 ε 的直流电源正负极。系统处于稳态，且忽略边缘效应。



- 1) (4分) 求出该电阻的总阻值 R_{tot} ，以及半径 r 处的电流密度 $\mathbf{j}(r)$ 。
- 2) (6分) 在 ρ_1 、 ρ_2 的界面处，恒定电流场的强度 $\mathbf{E}$ 是否连续？求出该界面（中）、以及导体壳内、外表面上的电荷面密度。
- 3) (2分) 接第2小问，求出三个界面上的总电量。

(3) 由于 $Q = \sigma S$
内导体外表面 $r = a$

$$Q_a = \sigma_a \cdot 2\pi aL = \varepsilon_0 \rho_1 I$$

材料界面 $r = b$

$$Q_b = \sigma_b \cdot 2\pi bL = \varepsilon_0 (\rho_2 - \rho_1) I$$

外导体内表面 $r = c$

$$Q_c = \sigma_c \cdot 2\pi cL = -\varepsilon_0 \rho_2 I$$

所以总电量：

$$Q = Q_a + Q_b + Q_c = 0$$

5. 恒定电流的磁场 (15分)

- 1) (4分) 如图 1, 半径为 R 的单匝圆形线圈位于 $y-z$ 平面内, 圆心在原点, 线圈中通有电流 I 。求该圆形线圈轴线上, 即 x 轴上距离圆心 x 处的磁感应强度, 并在图中标出方向。
- 2) (6分) 如图 2, 将上述单匝圆形线圈沿 x 轴密排, 构成一个中心位于原点的有限长螺线管。螺线管半径为 R , 长度为 $2R$, 单位长度匝数为 n , 通有电流 I_0 。求轴线上三个位置的磁感应强度:

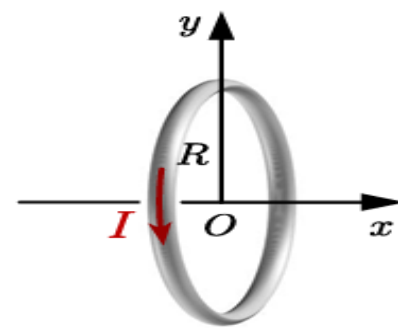


图 1

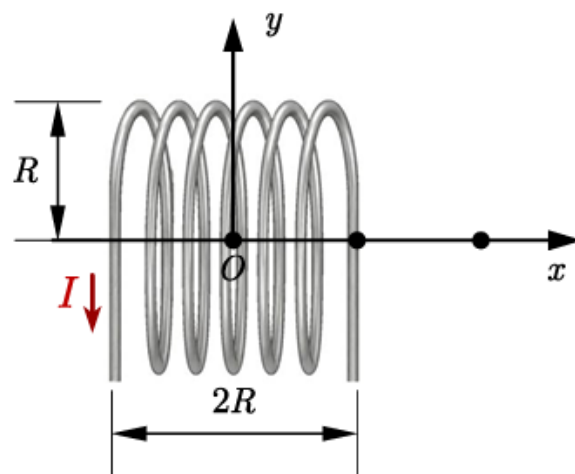


图 2

- 3) (5分) 接第 2 小问, 在螺线管中 $x = 0$ 附近取一根靠近 x 轴的磁感应线, 它与轴线的距离为 $r \ll R$ 。运用磁高斯定理, 估算这根磁感应线在 $x = R$ 和 $x = 2R$ 处与轴线的距离, 并在图中示意性画出这根磁感应线。

(1) 应用毕奥-萨伐尔定律
$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

求得轴线上磁感应强度为:

$$\mathbf{B}(x) = \frac{\mu_0 I_0 R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{x}}$$

- (2) 有限长螺线管可以看成许多单匝线圈沿 x 轴密排而成。取位于 x' 到 $x' + dx'$ 的一小段, 其中线圈匝数为:

$$dN = n dx', \quad -R \leq x' \leq R$$

这一小段在轴线上 x 点产生的磁场为:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 n I_0 R^2}{2[R^2 + (x - x')^2]^{3/2}} dx' \hat{\mathbf{x}}$$

积分得到有限长螺线管轴线磁场:

$$\mathbf{B}(x) = \int_{-R}^R \frac{\mu_0 n I_0 R^2}{2[R^2 + (x - x')^2]^{3/2}} dx' \hat{\mathbf{x}}$$

$$\mathbf{B}(x) = \frac{\mu_0 n I_0}{2} \left[\frac{x + R}{\sqrt{R^2 + (x + R)^2}} - \frac{x - R}{\sqrt{R^2 + (x - R)^2}} \right] \hat{\mathbf{x}}$$

5. 恒定电流的磁场 (15分)

- 1) (4分) 如图 1, 半径为 R 的单匝圆形线圈位于 $y-z$ 平面内, 圆心在原点, 线圈中通有电流 I 。求该圆形线圈轴线上, 即 x 轴上距离圆心 x 处的磁感应强度, 并在图中标出方向。
- 2) (6分) 如图 2, 将上述单匝圆形线圈沿 x 轴密排, 构成一个中心位于原点的有限长螺线管。螺线管半径为 R , 长度为 $2R$, 单位长度匝数为 n , 通有电流 I_0 。求轴线上三个位置的磁感应强度:

$$x = 0, x = R, x = 2R$$

- 3) (5分) 接第 2 小问, 在螺线管中 $x = 0$ 附近取一根靠近 x 轴的磁感应线, 它与轴线的距离为 $r \ll R$ 。运用磁高斯定理, 估算这根磁感应线在 $x = R$ 和 $x = 2R$ 处与轴线的距离, 并在图中示意性画出这根磁感应线。

代入三个位置:

① $x = 0$

$$B(0) = \frac{\mu_0 n I_0}{2} \left(\frac{R}{\sqrt{2R^2}} - \frac{-R}{\sqrt{2R^2}} \right) = \frac{\mu_0 n I_0}{\sqrt{2}} \hat{\mathbf{x}}$$

② $x = R$

$$B(R) = \frac{\mu_0 n I_0}{2} \left(\frac{2R}{\sqrt{R^2 + 4R^2}} - 0 \right) = \frac{\mu_0 n I_0}{\sqrt{5}} \hat{\mathbf{x}}$$

③ $x = 2R$

$$B(2R) = \frac{\mu_0 n I_0}{2} \left(\frac{3R}{\sqrt{R^2 + 9R^2}} - \frac{R}{\sqrt{R^2 + R^2}} \right) = \frac{\mu_0 n I_0}{2} \left(\frac{3}{\sqrt{10}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \hat{\mathbf{x}}$$

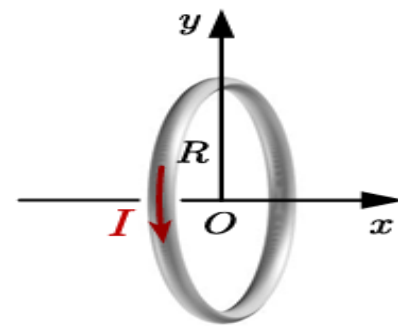


图 1

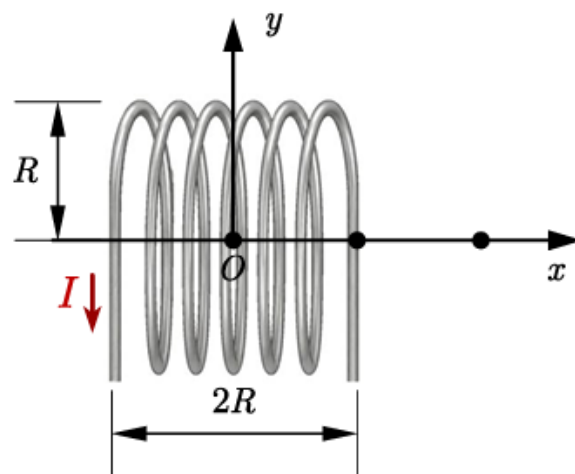


图 2

5.恒定电流的磁场（15分）

- 1) （4分）如图 1，半径为 R 的单匝圆形线圈位于 $y-z$ 平面内，圆心在原点，线圈中通有电流 I 。求该圆形线圈轴线上，即 x 轴上距离圆心 x 处的磁感应强度，并在图中标出方向。
- 2) （6分）如图 2，将上述单匝圆形线圈沿 x 轴密排，构成一个中心位于原点的有限长螺线管。螺线管半径为 R ，长度为 $2R$ ，单位长度匝数为 n ，通有电流 I_0 。求轴线上三个位置的磁感应强度：

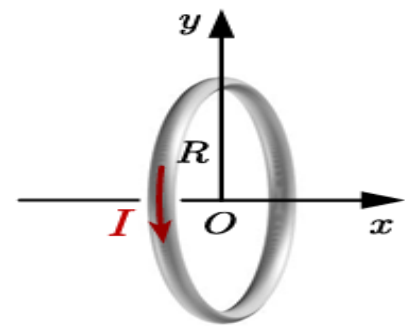


图 1

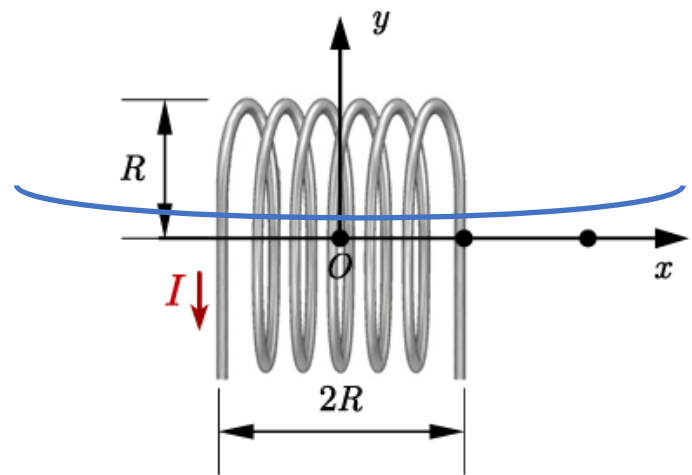


图 2

- 3) （5分）接第 2 小问，在螺线管中 $x = 0$ 附近取一根靠近 x 轴的磁感应线，它与轴线的距离为 $r \ll R$ 。运用磁高斯定理，估算这根磁感应线在 $x = R$ 和 $x = 2R$ 处与轴线的距离，并在图中示意性画出这根磁感应线。

（3）对于靠近轴线的一小束磁感应线，可以把它看成一根“磁通管”。磁通管内磁通量近似守恒：

$$B(x) \pi r(x)^2 = \text{constant}$$

则：

$$B(0) \pi r^2 = B(x) \pi r(x)^2$$

因此：

$$r(x) = r \sqrt{\frac{B(0)}{B(x)}}$$

估算 $x = R$ 处的距离

$$r(R) = r \sqrt{\frac{B(0)}{B(R)}} = r \sqrt{\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}}$$
$$r(R) = r \left(\frac{5}{2}\right)^{1/4} \approx 1.26r$$

估算 $x = 2R$ 处的距离

$$r(2R) = r \sqrt{\frac{B(0)}{B(2R)}} = r \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{\left(\frac{3}{\sqrt{10}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}} \approx 2.42r$$

6. 洛伦兹力 (10 分)

- 1) (5 分) 太阳风中 α 粒子（氦核）的运动速度约为500 km/s，被地球的范艾伦辐射带（ $B_E \approx 0.5 \text{ Gauss}$ ）俘获，速度方向与磁场方向的夹角为 60° ，求其回旋频率与螺距（质子与中子静质量 $m \approx 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，忽略相对论效应）。

(1) $1 \text{ G} = 1 \times 10^{-4} \text{ T} = 0.1 \text{ mT}$

带电粒子在磁场中做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供：

$$qv_{\perp}B = m\frac{v_{\perp}^2}{R} \implies R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$

回旋圆频率（角频率） ω 为：

$$\omega = \frac{v_{\perp}}{R} = \frac{qB}{m}$$

通常所说的回旋频率 f 为：

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{qB}{2\pi m}$$

代入数据：

$$f = \frac{3.2 \times 10^{-19} \text{ C} \times 0.5 \times 10^{-4} \text{ T}}{2 \times \pi \times 6.68 \times 10^{-27} \text{ kg}} \approx \frac{1.6 \times 10^{-23}}{4.197 \times 10^{-26}} \approx 381.2 \text{ Hz}$$

(注：若求的是角频率 $\omega = \frac{qB}{m} \approx 2.395 \times 10^3 \text{ rad/s}$)

螺距是粒子沿磁场方向运动一个周期 T 所行进的距离。
磁场方向的平行速度为：

$$v_{\parallel} = v \cos \theta$$

运动周期为：

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi m}{qB} \approx 2.62 \times 10^{-3} \text{ s}$$

因此，螺距 d 为：

$$d = v_{\parallel} \cdot T = v \cos \theta \cdot \frac{2\pi m}{qB}$$

$$d = 5 \times 10^5 \text{ m/s} \times \cos 60^\circ \times 2.62 \times 10^{-3} \text{ s} \approx 655 \text{ m}$$

6. 洛伦兹力 (10 分)

- 1) (5 分) 太阳风中 α 粒子（氦核）的运动速度约为500 km/s，被地球的范艾伦辐射带 ($B_E \approx 0.5$ Gauss) 俘获，速度方向与磁场方向的夹角为 60° ，求其回旋频率与螺距（质子与中子静质量 $m \approx 1.67 \times 10^{-27}$ kg, 忽略相对论效应）。
- 2) (5 分) 中子星表面典型的磁场强度可达 $B_N \approx 10^{12}$ Gauss。一个电子以速度 $v \approx 10^7$ m/s 在磁星表面附近垂直于磁场方向运动。求该电子的回旋半径，并与氢原子玻尔半径 $a_B \approx 0.5 \text{ \AA}$ 比较，据此说明中子星与地球表面的物质结构可能有何种根本不同。

(2)

电子的回旋半径 R :

由于垂直运动，回旋半径公式为：

$$R = \frac{m_e v}{e B_N}$$

代入数据：

$$R = \frac{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 10^7 \text{ m/s}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 10^8 \text{ T}} = \frac{9.11 \times 10^{-24}}{1.6 \times 10^{-11}} \approx 5.69 \times 10^{-13} \text{ m}$$

与玻尔半径 a_B 的比较：

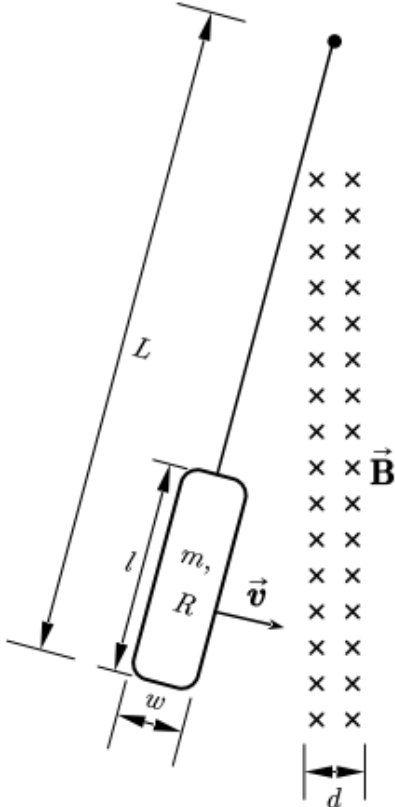
将 R 与 $a_B = 5 \times 10^{-11} \text{ m}$ 进行对比：

$$\frac{R}{a_B} = \frac{5.69 \times 10^{-13} \text{ m}}{5 \times 10^{-11} \text{ m}} \approx 0.011$$

物质结构的根本不同点：

- 1 **主导相互作用改变：** 在地球表面或普通原子中，电子的运动主要受原子核的库仑常染色体（电磁吸引力）支配，形成球对称或特定轨道的原子形貌。而在中子星表面的超强磁场下，洛伦兹力远大于库仑力，电子的运动完全由强磁场束缚。
- 2 **原子形状的严重畸变：** 电子在垂直于磁场方向的空间被剧烈压缩在极小的回旋半径（ $\sim 10^{-13} \text{ m}$ ）内，而沿磁场方向的运动相对自由。这导致原子会失去原有的球对称结构，被拉伸成沿磁场方向的极其细长的针状或圆柱状结构。
- 3 **物态的变化：** 这种极端的重构使得传统的化学键和分子结构无法存在，物质会形成一种由沿磁场方向排列的“原子链”构成的超密聚合物形态。

7. 电磁感应 (18 分) 如图，一细长矩形单匝导线框通过摆线悬挂于固定点，可在竖直平面内无摩擦摆动。框的两条竖边长度为 l ，两条横边宽度为 w ，满足 $w, l \ll L$ (L 为悬挂点到框质心的距离)。框的总质量为 m ，总电阻为 R 。在平衡位置附近存在一个垂直于纸面的均匀磁场窄带，在竖直方向延伸，宽度为 d 。磁感应强度大小为 B ，方向垂直纸面向里。现将框从最低点升高 h 处静止释放，设框做小角度摆动。



- 1) (6 分) 设某次框的竖直边框以水平速度 v 进入磁场区域，求框所受的安培力。当 $d < w$ ，可认为线框在穿过磁场前后速度变化不大，估算安培力在该次线框穿越磁场过程中所作的总功。
- 2) (4 分) 接第 1 小问，证明每次线框穿越磁场过程前后速率的变化量 Δv 与 v 无关，并求出 Δv 。
- 3) (7 分) 接前 2 小问，估算线框从释放到静止所经过的完整摆动周期数与总时长。哪些因素可以增加等效的阻尼？
- 4) (1 分) 同前，假设线框的初始振幅为 A_0 ，振幅随时间如何变化？趋势和常规的摩擦阻尼摆是否相同？

(1)
 线框所受的安培力：
 当某次线框的竖直前边框以水平速度 v 进入磁场区域时，该边切割磁感线产生的感应电动势为：

$$\mathcal{E} = Blv$$

线框中的感应电流为：

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{Blv}{R}$$

该竖直边受到的安培力阻碍其前进，方向水平向左，大小为：

$$F_A = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R}$$

线框穿过磁场过程中安培力所作的总功 W_{total} ：

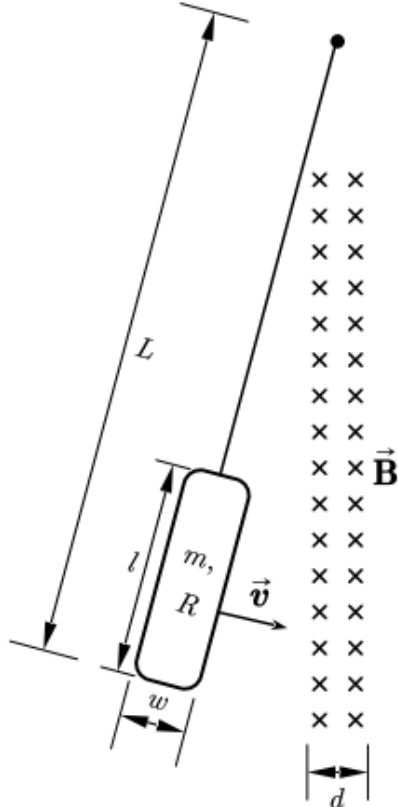
进入磁场阶段：前边框进入磁场，直到完全离开磁场（由于 $d < w$ ，在前边框离开磁场时，后边框尚未进入磁场）。此阶段受力距离为磁场宽度 d ，做功为 $W_1 = -F_A \cdot d$ 。

离开磁场阶段：后边框进入磁场，直到完全离开磁场。此阶段受力距离同样为 d ，做功为 $W_2 = -F_A \cdot d$ 。

由于题目说明“可认为线框在穿过磁场前后速度变化不大”，我们可以认为在这两个阶段中速度均近似为 v 。因此，安培力在整个穿越过程中作的总功为进入和离开两部分做功之和：

$$W_{\text{total}} = 2 \times W_1 = -2 \cdot F_A \cdot d = -\frac{2B^2 l^2 d}{R} v$$

7. 电磁感应 (18 分) 如图, 一细长矩形单匝导线框通过摆线悬挂于固定点, 可在竖直平面内无摩擦摆动。框的两条竖边长度为 l , 两条横边宽度为 w , 满足 $w, l \ll L$ (L 为悬挂点到框质心的距离)。框的总质量为 m , 总电阻为 R 。在平衡位置附近存在一个垂直于纸面的均匀磁场窄带, 在竖直方向延伸, 宽度为 d 。磁感应强度大小为 B , 方向垂直纸面向里。现将框从最低点升高 h 处静止释放, 设框做小角度摆动。



- 1) (6 分) 设某次框的竖直边框以水平速度 v 进入磁场区域, 求框所受的安培力。当 $d < w$, 可认为线框在穿过磁场前后速度变化不大, 估算安培力在该次线框穿越磁场过程中所作的总功。
- 2) (4 分) 接第 1 小问, 证明每次线框穿越磁场过程前后速率的变化量 Δv 与 v 无关, 并求出 Δv 。
- 3) (7 分) 接前 2 小问, 估算线框从释放到静止所经过的完整摆动周期数与总时长。哪些因素可以增加等效的阻尼?
- 4) (1 分) 同前, 假设线框的初始振幅为 A_0 , 振幅随时间如何变化? 趋势和常规的摩擦阻尼摆是否相同?

(2)

根据动能定理, 线框每次穿越磁场前后动能的变化量等于安培力所作的总功:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}m(v - \Delta v)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = W_{\text{total}}$$

由于速度变化不大 (即 $\Delta v \ll v$), 我们可以对左侧动能变化进行一阶近似:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}m(v^2 - 2v\Delta v + (\Delta v)^2) - \frac{1}{2}mv^2 \approx -mv\Delta v$$

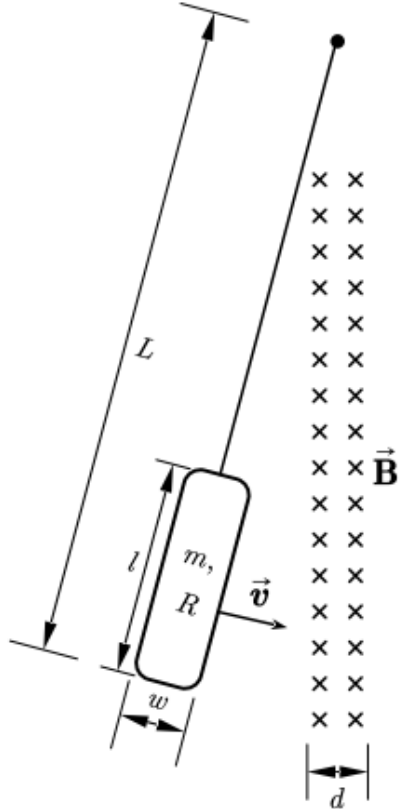
将第一问得到的 W_{total} 代入上式:

$$-mv\Delta v = -\frac{2B^2l^2d}{R}v$$

两边同时约去速度 v (这就证明了 Δv 与 v 无关):

$$\Delta v = \frac{2B^2l^2d}{mR}$$

7. 电磁感应 (18 分) 如图，一细长矩形单匝导线框通过摆线悬挂于固定点，可在竖直平面内无摩擦摆动。框的两条竖边长度为 l ，两条横边宽度为 w ，满足 $w, l \ll L$ (L 为悬挂点到框质心的距离)。框的总质量为 m ，总电阻为 R 。在平衡位置附近存在一个垂直于纸面的均匀磁场窄带，在竖直方向延伸，宽度为 d 。磁感应强度大小为 B ，方向垂直纸面向里。现将框从最低点升高 h 处静止释放，设框做小角度摆动。



- 1) (6 分) 设某次框的竖直边框以水平速度 v 进入磁场区域，求框所受的安培力。当 $d < w$ ，可认为线框在穿过磁场前后速度变化不大，估算安培力在该次线框穿越磁场过程中所作的总功。
- 2) (4 分) 接第 1 小问，证明每次线框穿越磁场过程前后速率的变化量 Δv 与 v 无关，并求出 Δv 。
- 3) (7 分) 接前 2 小问，估算线框从释放到静止所经过的完整摆动周期数与总时长。哪些因素可以增加等效的阻尼？
- 4) (1 分) 同前，假设线框的初始振幅为 A_0 ，振幅随时间如何变化？趋势和常规的摩擦阻尼摆是否相同？

(3)

完整摆动周期数 N ：

线框从最高点 h 释放，初始机械能为 $E_0 = mgh$ 。
每次线框经过最低点时都会**完整穿过一次磁场**（即包含进入和离开）。注意，单摆在一个完整周期 T 内会**两次**经过最低点（向左一次，向右一次）。
因此，每经过一个完整的摆动周期，线框会穿越磁场 2 次，速率总共减少：

$$\Delta v_{\text{cycle}} = 2\Delta v = \frac{4B^2 l^2 d}{mR}$$

线框完全静止时，其最低点速度从最大初速度 $v_{\text{max}} = \sqrt{2gh}$ 减小到 0。由于每次周期减少的速率是恒定的，总周期数 N 为：

$$N = \frac{v_{\text{max}}}{\Delta v_{\text{cycle}}} = \frac{\sqrt{2gh}}{\frac{4B^2 l^2 d}{mR}} = \frac{mR\sqrt{2gh}}{4B^2 l^2 d}$$

总时长 t_{total} ：

因为是小角度摆动，单摆的周期近似保持不变，经典单摆周期为 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ 。
因此，从释放到静止的总时长为：

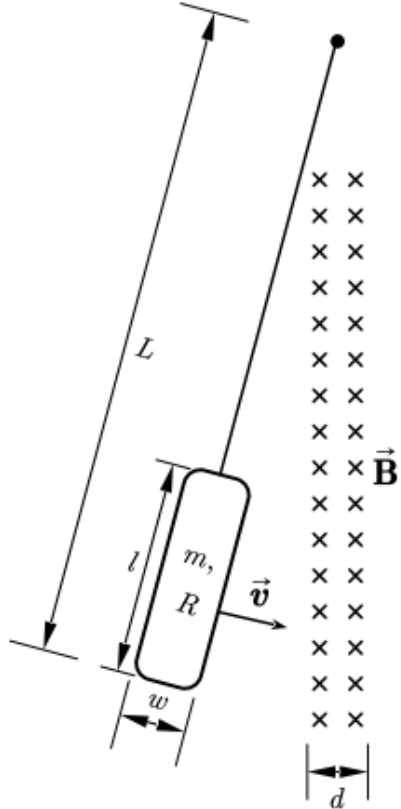
$$t_{\text{total}} = N \cdot T = \frac{mR\sqrt{2gh}}{4B^2 l^2 d} \cdot 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = \frac{\pi mR\sqrt{2hL}}{2B^2 l^2 d}$$

增加等效阻尼的因素：

为了让线框更快停下来（即增加等效阻尼，增大 Δv ），可以通过以下方式：

- 1 增大磁感应强度 B （阻尼与 B^2 成正比，效果最显著）。
- 2 增加线框竖直边的长度 l （增加切割磁感线的有效长度）。
- 3 减小线框的总电阻 R （例如使用导电性更好的材料或加粗导线，从而增大感应电流）。
- 4 增大磁场窄带的宽度 d （延长安培力的作用位移）。
- 5 减小线框的总质量 m 。

7. 电磁感应 (18 分) 如图，一细长矩形单匝导线框通过摆线悬挂于固定点，可在竖直平面内无摩擦摆动。框的两条竖边长度为 l ，两条横边宽度为 w ，满足 $w, l \ll L$ (L 为悬挂点到框质心的距离)。框的总质量为 m ，总电阻为 R 。在平衡位置附近存在一个垂直于纸面的均匀磁场窄带，在竖直方向延伸，宽度为 d 。磁感应强度大小为 B ，方向垂直纸面向里。现将框从最低点升高 h 处静止释放，设框做小角度摆动。



- (6 分) 设某次框的竖直边框以水平速度 v 进入磁场区域，求框所受的安培力。当 $d < w$ ，可认为线框在穿过磁场前后速度变化不大，估算安培力在该次线框穿越磁场过程中所作的总功。
- (4 分) 接第 1 小问，证明每次线框穿越磁场过程前后速率的变化量 Δv 与 v 无关，并求出 Δv 。
- (7 分) 接前 2 小问，估算线框从释放到静止所经过的完整摆动周期数与总时长。哪些因素可以增加等效的阻尼？
- (1 分) 同前，假设线框的初始振幅为 A_0 ，振幅随时间如何变化？趋势和常规的摩擦阻尼摆是否相同？

(4)

振幅随时间的变化趋势：

在小角度摆动下，摆幅（最大摆角 θ_0 或振幅 A ）与最高点速度满足 $A \propto v_{\max}$ 。由于每次完整摆动中速度的变化量 Δv_{cycle} 是一个与速度无关的常数，这意味着振幅在每个周期内的减小量也是固定的常数（即 $\Delta A = \text{constant}$ ）。因此，振幅随时间呈线性减小（Linear Decay）趋势，直到变为 0。

与常规摩擦阻尼摆的对比：
二者不相同。

- 常规空气阻尼/摩擦阻尼摆：常规的粘滞阻尼力通常与速度的一次方成正比 ($F_f \propto v$)，这会导致能量耗散速率与速度平方成正比，其振幅随时间呈指数衰减 (Exponential Decay)，理论上需要无限长的时间才会完全停止。
- 本题的电磁阻尼摆：虽然瞬时安培力也与 v 成正比，但由于它只在通过最低点极窄的区域内起作用，导致每次穿越造成的速度改变量 Δv 成了定值，从而实现了独特的线性衰减，并在有限的时间内明确地静止。

小角度摆动时，线框可近似看作单摆 $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$

设振幅为 A ， $v_{\max} = \omega_0 A$

$$\Delta A = \frac{\Delta v}{\omega_0} = \frac{B^2 l^2 d}{m R \omega_0}$$

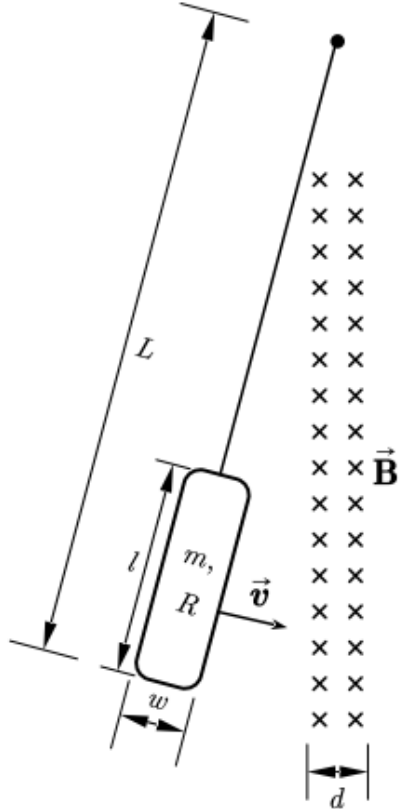
$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

由于线框每半个周期穿越一次磁场，而 $\frac{T_0}{2} = \frac{\pi}{\omega_0}$

$$\therefore \text{振幅的平均衰减率为 } \frac{\Delta A}{\frac{T_0}{2}} = \frac{\Delta v}{\pi}$$

$$\therefore A(t) = A_0 - \frac{\Delta v}{\pi} t = A_0 - \frac{B^2 l^2 d}{\pi m R} t$$

7. 电磁感应 (18 分) 如图，一细长矩形单匝导线框通过摆线悬挂于固定点，可在竖直平面内无摩擦摆动。框的两条竖边长度为 l ，两条横边宽度为 w ，满足 $w, l \ll L$ (L 为悬挂点到框质心的距离)。框的总质量为 m ，总电阻为 R 。在平衡位置附近存在一个垂直于纸面的均匀磁场窄带，在竖直方向延伸，宽度为 d 。磁感应强度大小为 B ，方向垂直纸面向里。现将框从最低点升高 h 处静止释放，设框做小角度摆动。



- (6 分) 设某次框的竖直边框以水平速度 v 进入磁场区域，求框所受的安培力。当 $d < w$ ，可认为线框在穿过磁场前后速度变化不大，估算安培力在该次线框穿越磁场过程中所作的总功。
- (4 分) 接第 1 小问，证明每次线框穿越磁场过程前后速率的变化量 Δv 与 v 无关，并求出 Δv 。
- (7 分) 接前 2 小问，估算线框从释放到静止所经过的完整摆动周期数与总时长。哪些因素可以增加等效的阻尼？
- (1 分) 同前，假设线框的初始振幅为 A_0 ，振幅随时间如何变化？趋势和常规的摩擦阻尼摆是否相同？

(4)

振幅随时间的变化趋势：

在小角度摆动下，摆幅（最大摆角 θ_0 或振幅 A ）与最高点速度满足 $A \propto v_{\max}$ 。由于每次完整摆动中速度的变化量 Δv_{cycle} 是一个与速度无关的常数，这意味着振幅在每个周期内的减小量也是固定的常数（即 $\Delta A = \text{constant}$ ）。因此，振幅随时间呈线性减小（Linear Decay）趋势，直到变为 0。

与常规摩擦阻尼摆的对比：
二者不相同。

- 常规空气阻尼/摩擦阻尼摆：常规的粘滞阻尼力通常与速度的一次方成正比 ($F_f \propto v$)，这会导致能量耗散速率与速度平方成正比，其振幅随时间呈指数衰减 (Exponential Decay)，理论上需要无限长的时间才会完全停止。
- 本题的电磁阻尼摆：虽然瞬时安培力也与 v 成正比，但由于它只在通过最低点极窄的区域内起作用，导致每次穿越造成的速度改变量 Δv 成了定值，从而实现了独特的线性衰减，并在有限的时间内明确地静止。

小角度摆动时，线框可近似看作单摆 $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$

设振幅为 A ， $v_{\max} = \omega_0 A$

$$\Delta A = \frac{\Delta v}{\omega_0} = \frac{B^2 l^2 d}{m R \omega_0}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

由于线框每半个周期穿越一次磁场，而 $\frac{T_0}{2} = \frac{\pi}{\omega_0}$

$$\therefore \text{振幅的平均衰减率为 } \frac{\Delta A}{\frac{T_0}{2}} = \frac{\Delta v}{\pi}$$

$$\therefore A(t) = A_0 - \frac{\Delta v}{\pi} t = A_0 - \frac{B^2 l^2 d}{\pi m R} t$$

5-33 一个同轴圆柱形电容器，半径为a和b，长度为l。假定两板间的电压 $u = U_m \sin \omega t$ ，且电场随半径的变化与静电的情况相同。求通过半径为r ($a < r < b$) 的任一圆柱面的总位移电流。

高斯定理下静电情况柱状分布 $E \propto 1/r$ ，设 $E = k/r$

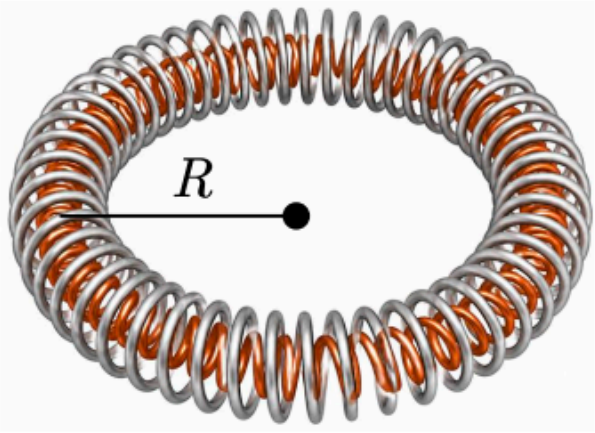
$$u = \int_a^b E dr = k \ln \frac{b}{a} \rightarrow k = \frac{U_m \sin \omega t}{\ln \frac{b}{a}}$$

位移电流：

$$j_D = \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{\varepsilon_0 \omega U_m \cos \omega t}{r \ln \frac{b}{a}}$$

$$I_D = j_D \cdot 2\pi r l = \frac{2\pi \varepsilon_0 \omega l U_m \cos \omega t}{\ln \frac{b}{a}}$$

8. 电感 (10 分) 如图，两个同轴、环形、空心螺线管，小环嵌套在大环内部。螺线管的半径 R 。小环总匝数为 N_1 ，截面积为 S ；大环总匝数为 N_2 ，截面积为 $2S$ 。假设螺线管的截面线度 $\sqrt{S}$



$\ll R$ ，故每个螺绕环内部的磁感应强度可近似视为均匀，且约等于其轴线上的值。

- 1) (5 分) 分别求出大环和小环的自感系数 L_1 、 L_2 。
- 2) (5 分) 求出大环与小环间的互感系数 M_{12} 、 M_{21} 并进行比较。两环之间的耦合系数 k 是多少？

(1)

设小环形螺线管的匝数为 N_1 ，截面积为 S ；大环形螺线管的匝数为 N_2 ，截面积为 $2S$ 。两环的平均半径均为 R 。

由安培环路定理，环形螺线管内部磁场近似为

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R}.$$

小环通电流 I_1 时，

$$B_1 = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi R}.$$

每匝磁通量为

$$\Phi_1 = B_1 S = \frac{\mu_0 N_1 I_1 S}{2\pi R}.$$

总磁链为

$$\Psi_1 = N_1 \Phi_1 = \frac{\mu_0 N_1^2 I_1 S}{2\pi R}.$$

所以小环自感为

$$L_1 = \frac{\Psi_1}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1^2 S}{2\pi R}$$

大环通电流 I_2 时，

$$B_2 = \frac{\mu_0 N_2 I_2}{2\pi R}.$$

每匝磁通量为

$$\Phi_2 = B_2 (2S) = \frac{\mu_0 N_2 I_2 (2S)}{2\pi R}.$$

总磁链为

$$\Psi_2 = N_2 \Phi_2 = \frac{\mu_0 N_2^2 I_2 (2S)}{2\pi R}.$$

所以大环自感为

$$L_2 = \frac{\Psi_2}{I_2} = \frac{\mu_0 N_2^2 (2S)}{2\pi R} = \frac{\mu_0 N_2^2 S}{\pi R}$$

(2)

小环电流 I_1 在大环中产生的磁链为

$$\Psi_{21} = N_2 B_1 S = N_2 \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi R} S.$$

因此

$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{2\pi R}$$

大环电流 I_2 在小环中产生的磁链为

$$\Psi_{12} = N_1 B_2 S = N_1 \frac{\mu_0 N_2 I_2}{2\pi R} S.$$

因此

$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{2\pi R}$$

所以

$$M_{12} = M_{21} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{2\pi R}$$

耦合系数为

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}.$$

代入

$$L_1 = \frac{\mu_0 N_1^2 S}{2\pi R}, \quad L_2 = \frac{\mu_0 N_2^2 (2S)}{2\pi R}, \quad M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{2\pi R},$$

得

$$k = \frac{\frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{2\pi R}}{\sqrt{\frac{\mu_0 N_1^2 S}{2\pi R} \cdot \frac{\mu_0 N_2^2 (2S)}{2\pi R}}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}.$$